

Descripció

Treballarem amb una base de dades que conté col·leccions relacionades amb una aplicació d'entreteniment cinematogràfic:

- users: Emmagatzema informació d'usuaris/es, incloent-hi noms, emails i contrasenyes xifrades.
- theatres: Conté dades de cinemes, com ID, ubicació (direcció i coordenades geogràfiques).
- sessions: Guarda sessions d'usuari, incloent-hi ID d'usuari i tokens JWT per a l'autenticació.
- movies: Inclou detalls de pel·lícules, com a trama, gèneres, durada, elenc, comentaris, any de llançament, directors, classificació i premis.
- comments: Emmagatzema comentaris d'usuaris/es sobre pel·lícules, amb informació de l'autor/a del comentari, ID de la pel·lícula, text del comentari i la data.

Duràs a terme algunes consultes que et demana el client/a, el qual està mesurant si seràs capaç o no de fer-te càrrec de la part analítica del projecte vinculat amb la seva base de dades.

Nivell 1

Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

Exercici 1

- Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.
- Quants usuaris tenim registrats?
- Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?
- Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?
- Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

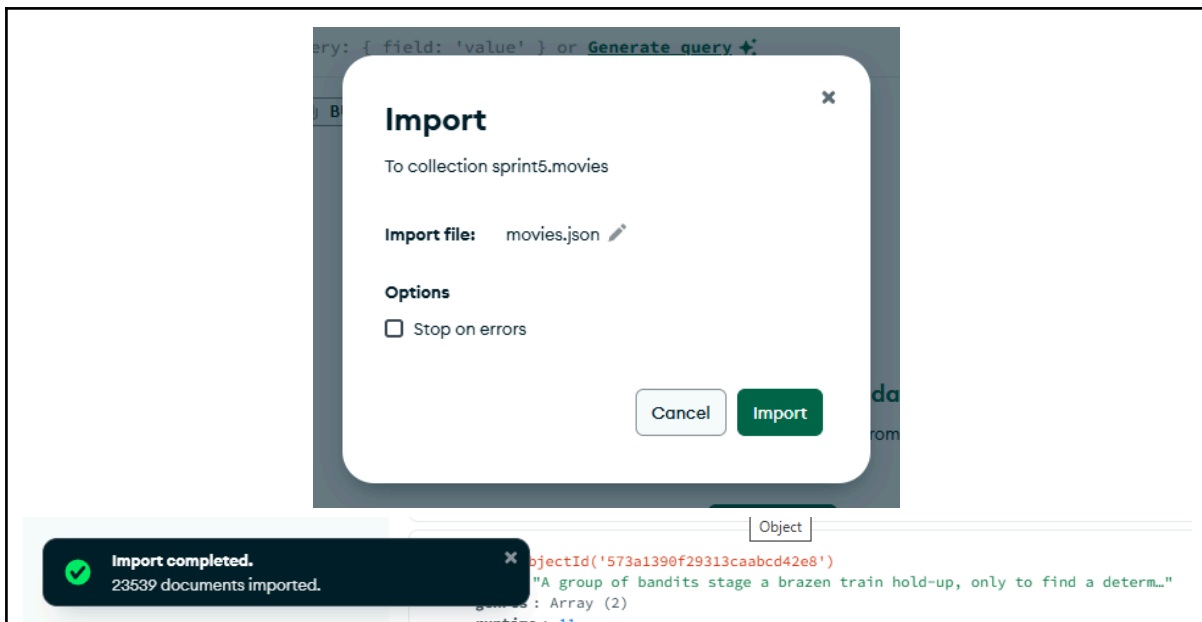
Para crear la base de datos:

The image shows the MongoDB Compass interface. The top-left window is titled 'MongoDB Compass - localhost:27017/sprint5.sessions'. The top-right window is titled 'MongoDB Compass - localhost:27017/sprint5.comments'. Both windows show a sidebar with 'Connections' and a list of databases: 'admin', 'config', 'local', and 'sprint5'. The 'sprint5' database is selected, and its collections are listed: 'comments', 'sessions', 'theaters', and 'users'. A 'Create collection' button is visible next to the 'sprint5' database.

A 'Create Collection' dialog box is open in the center. It has a title bar with a close button. The 'Collection Name' field contains 'movies'. There is a checkbox for 'Time-Series' which is unchecked. Below it, there is a link 'Learn More'. At the bottom, there is a section for 'Additional preferences (e.g. Custom collation, Clustered collections)' and two buttons: 'Cancel' and 'Create Collection'.

Below the dialog box, a sidebar shows the 'sprint5' database with its collections: 'comments', 'movies', 'sessions', 'theaters', and 'users'. The 'movies' collection is highlighted.

To the right of the sidebar, there is a message: 'This collection has no data'. Below this message, it says: 'It only takes a few seconds to import data from a JSON or CSV file.' and there is a green button labeled 'Import data'.



Como entiendo que se busca que practiquemos código, durante el ejercicio 1 he ido utilizando tanto Shell como Compass para entender y practicar el funcionamiento de ambos pero por no presentar dos resultados para el mismo ejercicio (tengo entendido que debemos evitarlo), a partir del segundo ejercicio, incluyo solo uno de los procedimientos (concretamente el de Shell):

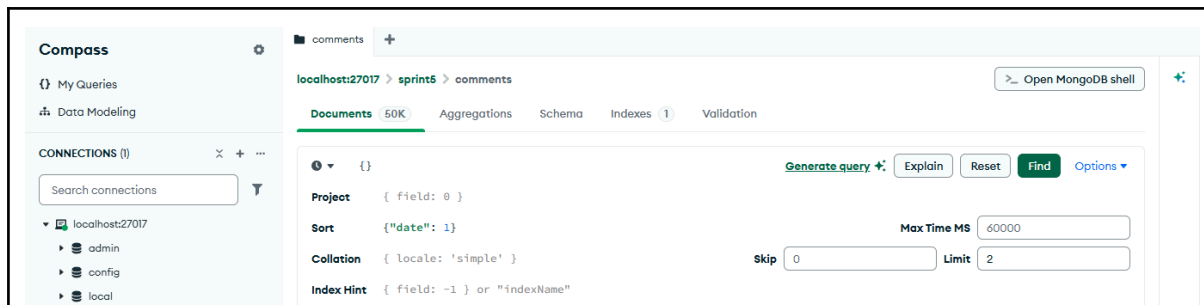
- Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.

Interpreto que se refiere a los 2 primeros comentarios cronológicamente hablando (es decir, los más antiguos).

Para ello, selecciono todos los comentarios sin filtro ({}), me aseguro de que estén ordenados según la fecha, el más antiguo primero (en “código”, lo que equivale a: `.sort({date:1})`) y muestro solo los 2 primeros registros (en “código”, lo que equivale a: `.limit(2)`)

```
>_MONGOSH
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.comments.find({}).sort({ date: 1 }).limit(2)
< {
  _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb695e67e'),
  name: 'Mercedes Tyler',
  email: 'mercedes_tyler@fakegmail.com',
  movie_id: ObjectId('573a1399f29313caabcec3ce'),
  text: 'Optio totam dolores magni. Enim ratione fuga tempora voluptatum est cumque animi. Quia nam doloribus corrupti id vol',
  date: 1970-01-01T01:07:09.000Z
}
{
  _id: ObjectId('5a9427658b0beebeb6969efe'),
  name: 'Jon Snow',
  email: 'kit_harington@gameofthron.es',
  movie_id: ObjectId('573a13a4f29313caabd117df'),
  text: 'Dolorem animi tempora ullam quas. Iusto nobis reprehenderit aspernatur cupiditate a tempore. Commodi alias expedita',
  date: 1970-01-01T09:37:49.000Z
}
```

Utilizando Compass en vez de en MongoDB shell, para comprobar que salen los mismos dos comentarios:



Compass interface showing a query for the 'comments' collection in the 'sprint5' database. The query is: { field: 0 }. The results show two documents with fields like _id, name, email, movie_id, text, and date.

Resultado:

```
_id: ObjectId('5a9427648b0beebe695e67e')
name: "Mercedes Tyler"
email: "mercedes_tyler@fakegmail.com"
movie_id: ObjectId('573a1399f29313caabce3ce')
text: "Optio totam dolores magni. Enim ratione fuga tempora voluptatum est cu..."
date: 1970-01-01T01:07:09.000+00:00
```

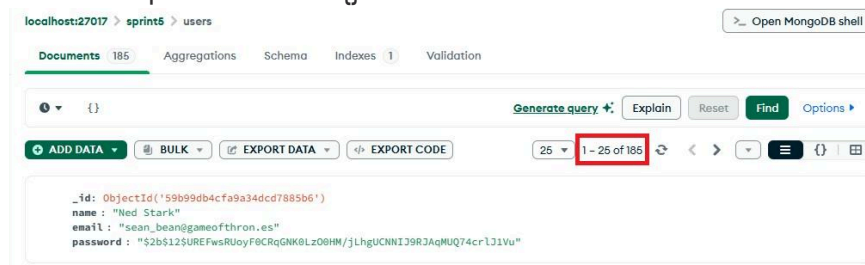
```
_id: ObjectId('5a9427658b0beebe6969efe')
name: "Jon Snow"
email: "kit_harington@gameofthron.es"
movie_id: ObjectId('573a13a4f29313caabd117df')
text: "Dolorem animi tempora ullam quas. Iusto nobis reprehenderit aspernatur..."
date: 1970-01-01T09:37:49.000+00:00
```

- Quants usuaris tenim registrats?

En MongoDB shell vemos que utilizando la instrucción "count"

```
> _MONGOSH
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.users.countDocuments({})
< 185
```

Comprobamos en Compass utilizando {}:



Compass interface showing a query for the 'users' collection in the 'sprint5' database. The query is: {}. The results show a document with fields like _id, name, email, and password. The number of documents is 185.

Hay 185 usuarios registrados

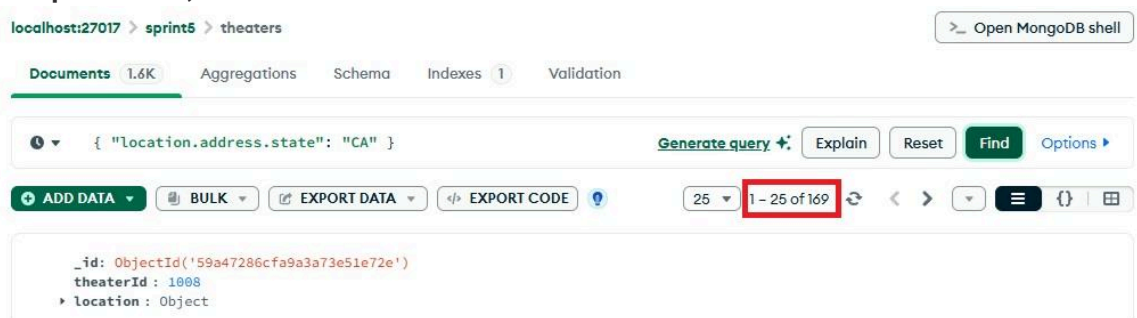
- Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

Queremos acceder a "datos guardados dentro de otros datos" (llamados anidados o

embedded documents) i, para ello, se deben utilizar puntos (.). En este caso: db (para hacer referencia a la base de datos activa en la que estoy posicionada ahora -sprint5-) > theaters (que hace referencia a la colección) > countDocuments (para que cuente los elementos) > "location.address.state" (es el filtro de búsqueda o criterio de selección, que en este caso state está dentro de address que está dentro de location) > CA (es el valor de lo que busco, en este caso para referirme a California)

```
>_MONGOSH
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.theaters.countDocuments({ "location.address.state": "CA" })
< 169
```

Comprobamos, utilizando la interfaz:



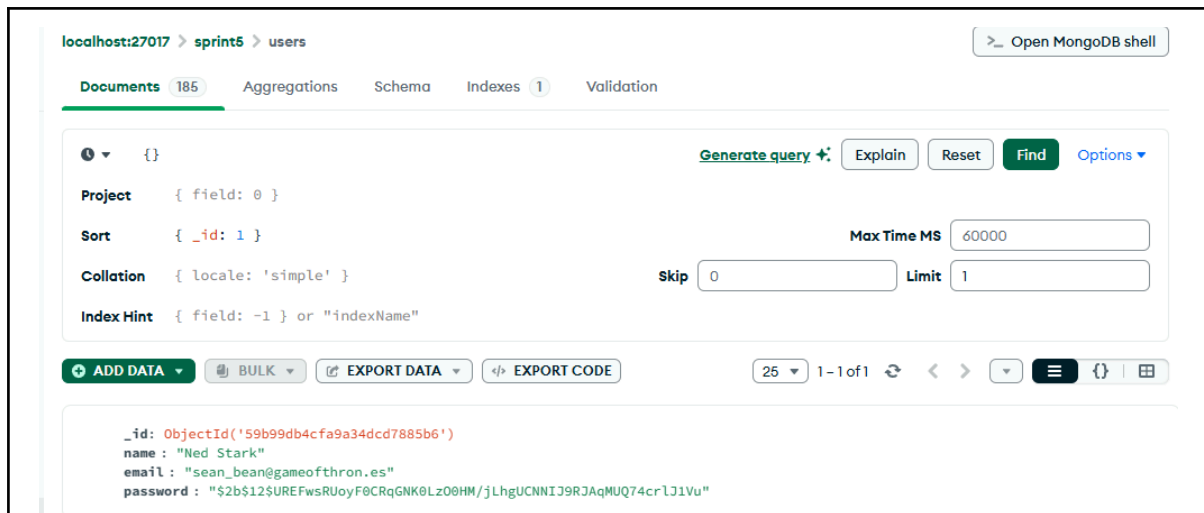
Hay 169 cines ("theaters") en el estado de California (CA)

- Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?

Selecciono los usuarios, los ordeno por ID ascendente y me quedo el primer registro

```
>_MONGOSH
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.users.find({}).sort({ _id: 1 }).limit(1)
< {
  _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  name: 'Ned Stark',
  email: 'sean_bean@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74cr1J1Vu'
}
```

Comprobamos con la interfaz:



localhost:27017 > sprint5 > users

Documents 185 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Generate query Explain Reset Find Options

Project { field: 0 }

Sort { _id: 1 } Max Time MS 60000

Collation { locale: 'simple' } Skip 0 Limit 1

Index Hint { field: -1 } or "indexName"

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1-1 of 1

```
{
  "_id": ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  "name": "Ned Stark",
  "email": "sean_bean@gameofthron.es",
  "password": "$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNI39RJAqMUQ74crL31Vu"
```

- **Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?**
Utilizamos countDocuments filtrando por "Comedy":

```
> _MONGOSH
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.movies.countDocuments({ genres: "Comedy" })
< 7024
```

Como MongoDB puede buscar dentro de los arrays, comprobamos así:



localhost:27017 > sprint5 > movies

Documents 24K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Generate query Explain Reset Find Options

{ genres: "Comedy" }

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1-25 of 7024

```
{
  "_id": ObjectId('573a1390f29313caabcd4803'),
  "plot": "Cartoon figures announce, via comic strip balloons, that they will mov...",
  "genres": Array (3),
  "runtime": 7,
  "cast": Array (1),
  "num_mflix_comments": 1,
  "poster": "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzg2NjNhNTctMjUxMjU0ZWU4LWI3Zj...",
  "title": "Winsor McCay, the Famous Cartoonist of the N.Y. Herald and His Moving ...",
  "fullplot": "Cartoonist Winsor McCay agrees to create a large set of drawings that ...",
  "languages": Array (1),
  "released": 1911-04-08T00:00:00.000+00:00,
  "directors": Array (2),
  "writers": Array (2),
  "awards": Object,
  "lastupdated": "2015-08-29 01:09:03.030000000",
  "year": 1911,
  "imdb": Object,
  "countries": Array (1),
  "type": "movie",
  "tomatoes": Object
}
```

Hay 7024 películas de comedia

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

En este caso no hace falta escribir el comando \$and ya que, al ponerlo al principio y separado por una coma, MongoDB lo trabaja como un \$and implícito. Decido aprovechar esta característica para ahorrar código y facilitar la lectura.

A continuación muestro la query realizada con los resultados obtenidos (decido mostrar solo el `_id` por facilitar la legibilidad de los resultados, ya que en el enunciado no explicita unos campos en concreto).

```
>_MONGOSH
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.movies.find({
  year: 1932,
  $or: [ { genres: "Drama" },
        { languages: "French" } ]
},
{ _id: 1 })
< {
  _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458')
}
{
  _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99a3')
}
{
  _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99e3')
}
{
  _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd9a10')
}
{
  _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd9a5d')
}
{
  _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd9a76')
```

Seguidamente, por si facilita la corrección del ejercicio, añadido el procedimiento que he realizado para mostrar cuantos documentos obtengo como resultado (18):

```
>_MONGOSH
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.movies.countDocuments({
  year: 1932,
  $or: [ { genres: "Drama" },
         { languages: "French" } ]
})
< 18
```

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

Esta es la query que utilizo (dejo visible los primeros resultados que salen. Como en el enunciado no se especifican campos, decido mostrar solo los id para facilitar la legibilidad de los resultados):

```
> _MONGOSH
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.movies.find({
  countries: "USA",
  "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 },
  year: { $gte: 2012, $lte: 2014 } },
  { _id: 1 })
< {
  _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366')
}
{
  _id: ObjectId('573a13b5f29313caabd45772')
}
{
  _id: ObjectId('573a13b9f29313caabd4dd15')
}
{
  _id: ObjectId('573a13b9f29313caabd4de39')
}
{
  _id: ObjectId('573a13b9f29313caabd4f21f')
}
{
  _id: ObjectId('573a13bbf29313caabd5271d')
}
```

Por si facilita la corrección del ejercicio, compruebo que salen 166 registros:

```
Type "it" for more
> db.movies.countDocuments({
  countries: "USA",
  "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 },
  year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }
})
< 166
```

Nivell 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

Si buscamos tal como pone en el enunciado, salen 0 registros. Sin embargo, al utilizar "i" (para ignorar mayúsculas o minúsculas), el resultado es bastante distinto, siendo de **2281 comentarios**, tal como se muestra en la captura siguiente:

```
>_MONGOSH
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.comments.countDocuments({
  email: /GAMEOFTHRON.ES/
})
< 0
> db.comments.countDocuments({
  email: /GAMEOFTHRON.ES/i
})
< 22841
```

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

```
>_MONGOSH

> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.theaters.aggregate([
  {$match: { "location.address.state": "DC" } },
  {$group: {
    _id: "$location.address.zipcode",
    totalCinemes: { $sum: 1 } }
  }
])
< {
  _id: '20016',
  totalCinemes: 1
}
{
  _id: '20010',
  totalCinemes: 1
}
{
  _id: '20002',
  totalCinemes: 1
}
```

De tres códigos postales, hay 1 cine en cada uno de ellos.

Nivell 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

Em primer lugar consulto con countDocuments cuantas películas deberían resultar.

Por seguir practicando, hago un doble check, probando primero sin incluir la "i" y luego incluyéndola, y en ambos casos me sale 4. Esto apunta a que los datos de directores estan "normalizados".

```
> _MONGOSH
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.movies.countDocuments({
  directors: /John Landis/,
  "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }
})
< 4
> db.movies.countDocuments({
  directors: /John Landis/i,
  "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }
})
< 4
```

Seguidamente realizo la query para ver todas las películas (tal como pide el enunciado), que resultan ser estas 4:

```
>_MONGOSH
```

```
> use sprint5
< switched to db sprint5
> db.movies.find(
  { directors: /John Landis/,
    "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 } },
  { title: 1,
    directors: 1,
    "imdb.rating": 1 }
)
< {
  _id: ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
  imdb: {
    rating: 7.6
  },
  title: 'Animal House',
  directors: [
    'John Landis'
  ]
}
```

```
>_MONGOSH
```

```
{
  _id: ObjectId('573a1397f29313caabce76f7'),
  title: 'The Blues Brothers',
  directors: [
    'John Landis'
  ],
  imdb: {
    rating: 7.9
  }
}
{
  _id: ObjectId('573a1397f29313caabce7d06'),
  imdb: {
    rating: 7.6
  },
  title: 'An American Werewolf in London',
  directors: [
    'John Landis'
  ]
}
```

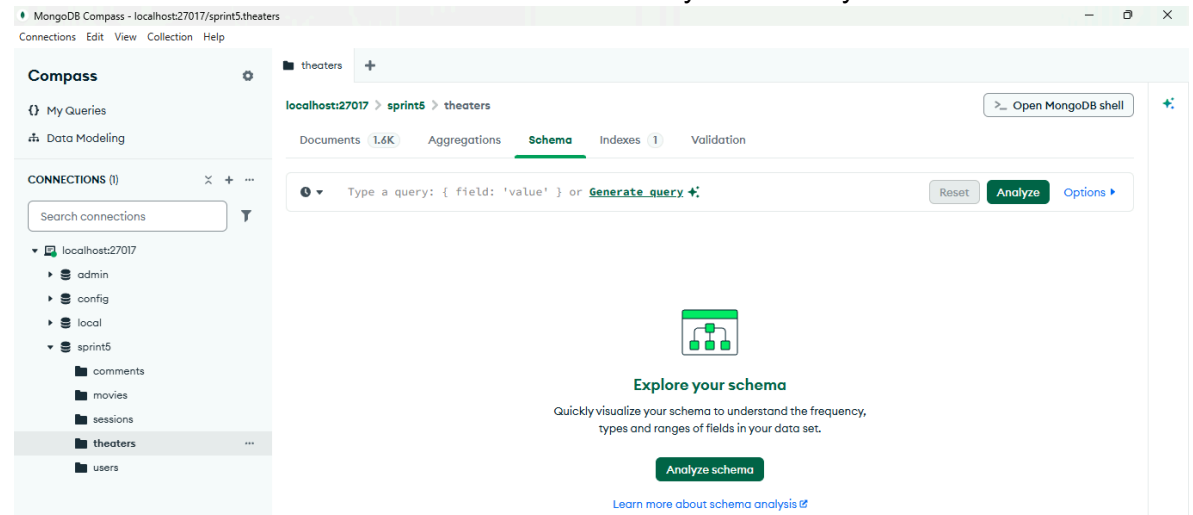
```
{
  _id: ObjectId('573a1398f29313caabce8deb'),
  title: 'Trading Places',
  directors: [
    'John Landis'
  ],
  imdb: {
    rating: 7.5
  }
}
```

Exercici 2

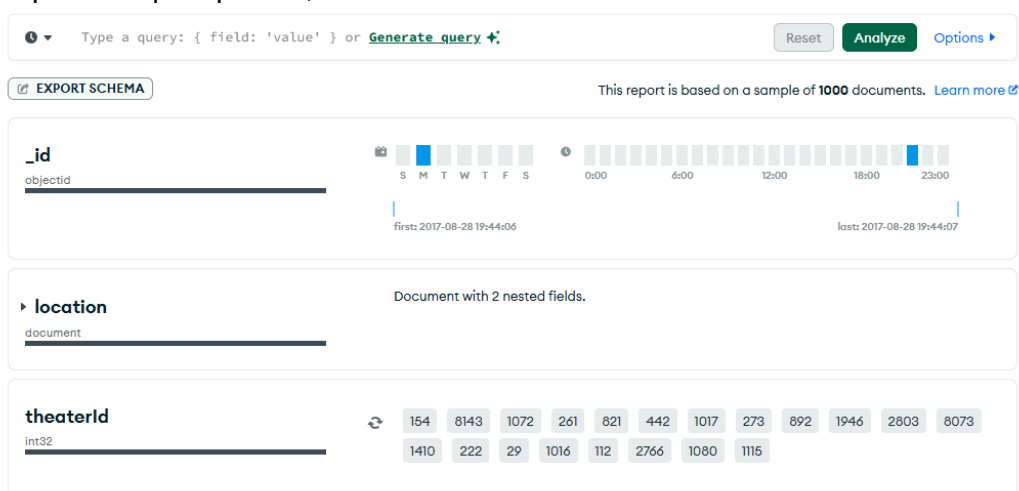
Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

Para la vista de mapa:

Entro en la sección Schema seleccionando theaters y clico “Analyze Schema”



En la pantalla que aparece, clicamos sobre “location”



y nos fijamos en la sección “geo” para ver el mapa interactivo:

